

第55回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅰ

課題仕様書

2017年11月25日
競技時間 7時間

選手番号：

選手氏名：

1 機器の概要

1.1 まえがき

本大会では、競技時間を把握し、各課題に要した時間を記録するためにストップウォッチを使用している選手が多いと思います。

通常、ストップウォッチには、[START/STOP] ボタン、および [RESET] ボタンが設けられています。現在では、ストップウォッチの時間表示は、図 1.1 (a) に示すような数字表示が一般的ですが、過去には図 1.1 (b) に示すような指針式のものもありました。[START/STOP] ボタンを押すと計時を開始し、表示が時を刻んでいきます。もう一度 [START/STOP] ボタンを押すと計時を停止します。[RESET] ボタンを押すと、計時した時間が 0 にリセットされます。

ストップウォッチを電子回路で構成するためには、どのようなしくみが必要でしょうか。まず、正確な時間の基準となる信号をつくらなければなりません。その時間基準信号を元に、数字表示器や指針によって、私たちが時刻を知るための表示をさせなければなりません。さらに、時間を測定したいタイミングを入力するためのスイッチなどの入力装置も必要です。そのうえで、これらの機能を有する回路を適切に組み合わせる必要があります。

競技 I では、以上に述べたストップウォッチをテーマにした競技課題を実施します。



(a) 数字表示式



(b) 指針表示式

図 1.1 ストップウォッチ

1.2 ステッピングモータ

本競技では、ステッピングモータを利用して、指針式のストップウォッチを設計・試作します。

ステッピングモータは、直流モータのように、端子にただ電圧をかけるだけでは回転しません。ステッピングモータは、パルス信号を電極に与えることによって、一定の角度だけ回転します。与えるパルス数やパルスの周波数によって、回転数や回転速度が制御できます。さらに、自己保持トルクによってブレーキ力を生じさせ、停止させたい位置で正確に停止させることができます。したがって、マイコンやデジタル回路で制御しやすいモータといえます。

ステッピングモータは、表 1.1 に示すように、巻線方式によってモノファイラ巻とバイファイラ巻に分けられます。また、ステッピングモータの巻線に対して流す電流の向きが 1 方向のユニポーラ形と双方向のバイポーラ形に分類できます。一般的にモノファイラ巻はバイポーラ形、バイファイラ巻はユニポーラ形として、使用されます。

ステッピングモータを駆動させるために加えるパルス列（励磁方式）の代表例として、表 1.2 に示す三つの方式があります。それぞれの方式に長所、短所がありますが、2 相励磁方式が広く用いられています。

表 1.1 ステッピングモータの巻線方式

巻線方式	モノファイラ巻	バイファイラ巻
巻線結線		

表 1.2 励磁方式の比較

	消費電力	駆動トルク	温度上昇	ステップ角	振動	乱調
1 相励磁	少	小	小	1 倍	大	大
2 相励磁	多	大	大	1 倍	中	小
1-2 相励磁	多	大	大	1/2 倍	小	小

ステッピングモータの回転角度特性は、相数、極数、ギア比で表されます。また、ステッピングモータを 1 回転させるために必要なパルス数をステップ数といい、

$$\text{ステップ数} = \text{相数} \times \text{極数} \times \text{ギア比}$$

の関係があります。したがって、1 ステップあたりの回転角度であるステップ角は、

$$\text{ステップ角} = \frac{360^\circ}{\text{ステップ数}}$$

で表されます。

例えば、相数 2、極数 12、ギア比 1 : 5 のステッピングモータのステップ数は、 $2 \times 12 \times 5 = 120$ であり、ステップ角は $360 / 120 = 3^\circ$ です。このモータにパルスを一つ与えると、 3° 回転し、120 個のパルスを与えると 1 回転します。

バイファイラ巻ユニポーラ形ステッピングモータを 2 相励磁で駆動するための回路を図 1.2 に、モータに加えるパルス信号を図 1.3 に示します。各相の励磁コイルのセンタータップ ϕ_{1C} 、 ϕ_{2C} は、ともに電源に接続します。またそれぞれの励磁コイルの二つの端子には互いに反転したパルス ϕ_1 、 $\bar{\phi}_1$ 、および ϕ_2 、 $\bar{\phi}_2$ を与えます。

図 1.3 (a) はステッピングモータを正転（時計回り）させる信号、図 1.3 (b) は逆転（反時計回り）させる信号です。ステッピングモータはパルスが変化する点で 1 ステップ分回転します。二つの相 ϕ_1 と ϕ_2 は、位相が 90° 異なっており、位相の進み、遅れによって回転方向が決まります。また、つねに二つの相が励磁されているため、制動効果があります。

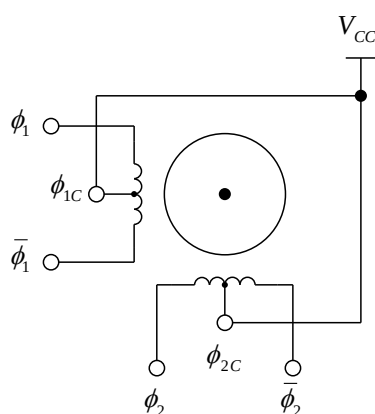


図 1.2 バイファイラ巻ユニポーラ形ステッピングモータの回路接続

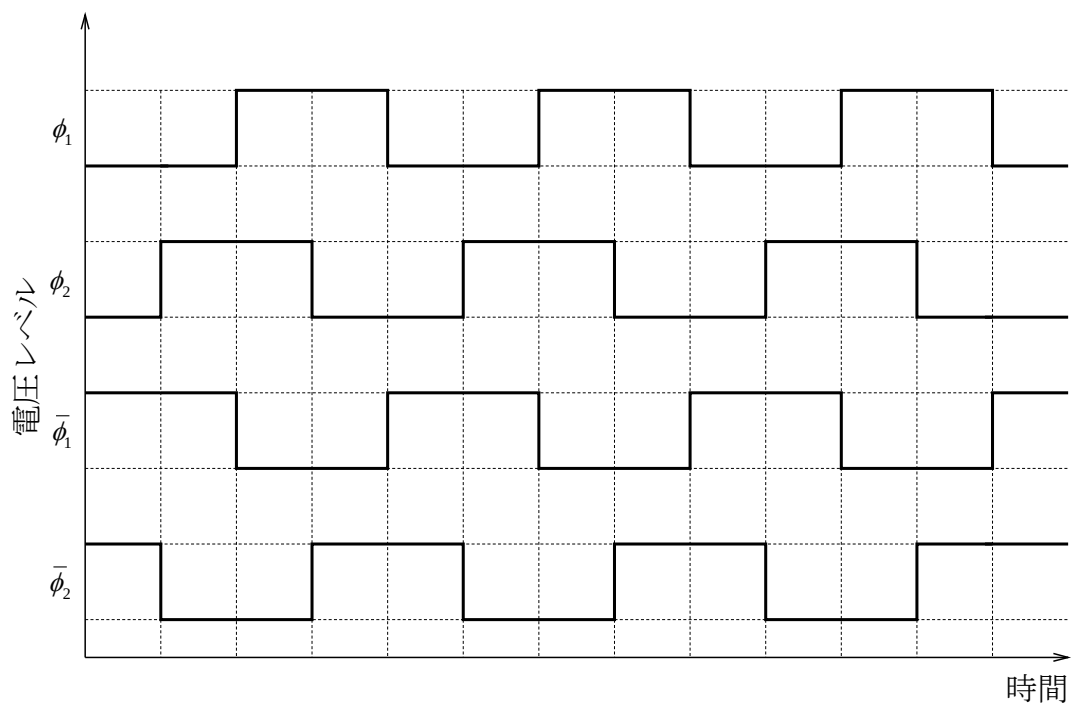
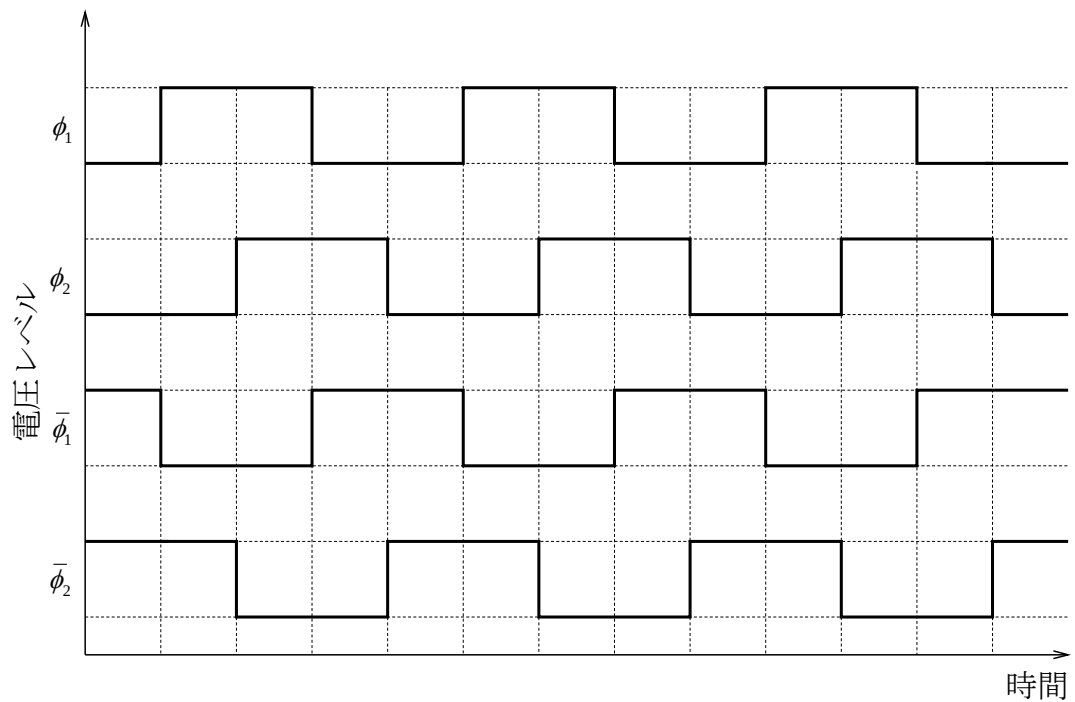


図 1.3 ステッピングモータの 2 相励磁信号

本競技では、ステップ数 120 のバイファイラ巻ユニポーラ形ステッピングモータを使用して、指針表示式ストップウォッチをハードウェア、およびソフトウェアで実現します。

1.3 機器の構成

(1) 構成機器

回路設計・試作課題で製作する電子機器は、「ストップウォッチ回路」です。図 1.4 に機器のブロック図を示します。「ストップウォッチ回路」の構成機器は以下のとおりです。

- 設計・試作基板
- モータボード
- マルチファンクションボード（選手持ち込み）
- バックプレーンボード（選手持ち込み）
- AC アダプタ（DC 9 V, 2.5 A）（選手持ち込み）

設計・試作基板とマルチファンクションボードは、バックプレーンボードで接続します。電源は、AC アダプタ（DC 9V, 2.5 A）を用いて、マルチファンクションボードから供給します。さらに、モータボードと設計・試作基板は、8 極コネクタを介して、ワイヤハーネスで接続します。

また、プログラム設計課題で使用する電子機器は、「クロックボード」です。「クロックボード」は、バックプレーンボードでマルチファンクションボードに接続して使用します。

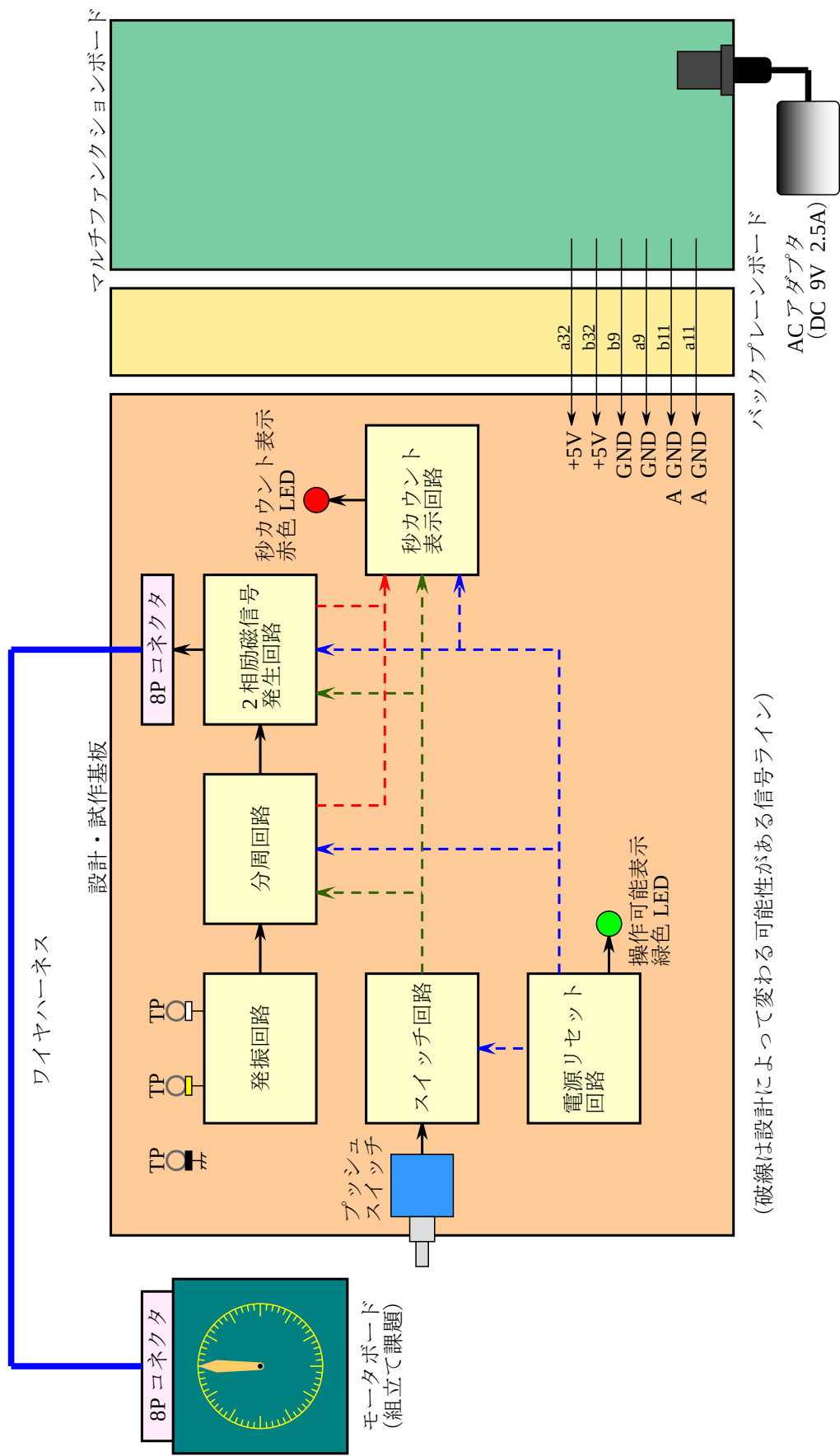


図 1.4 ストップウォッチ回路のブロック図

(2) ストップウォッチ回路 (設計・試作回路)

本回路は、モータボードと組み合わせることで、指針表示式のストップウォッチを実現します。

モータボードは、計時結果を文字盤と指針で表示します。モータボードの部品配置図、回路図、組立て図を「別添資料 2」に示します。モータボードには、ステッピングモータとモータドライブ回路が設けられています。モータボードに 8 極ピンヘッダから TTL レベルの励磁信号を入力すると、ステッピングモータが回転します。使用しているステッピングモータは、バイファイラ巻ユニポーラ形でステップ数は 120 です。モータボードと設計・試作回路とは、8 極コネクタ付きの 8 芯のワイヤハーネスで接続します。

ストップウォッチ回路は、発振回路、分周回路、2 相励磁信号発生回路、スイッチ回路、電源リセット回路、秒カウント表示回路で構成されています。これらの回路を設計し、1 枚の試作基板上に製作します。発振回路は、時間の基準となる TTL レベルの 32768 Hz の方形波信号を発生させる回路です。分周回路は発振回路の出力信号を分周して、ステッピングモータを 0.5 秒ごとに 1 ステップ回転させるための周波数に変換します。2 相励磁信号発生回路では、分周回路の出力信号を用いて、ステッピングモータを動作させるための 2 相励磁信号を生成します。生成された 2 相励磁信号は、8 極ピンヘッダから出力されます。

スイッチ回路は、ストップウォッチの計時開始、停止をさせるための信号を生成する回路です。電源リセット回路は、電源投入時のステッピングモータの誤動作を防ぐとともに、発振回路の出力が安定するまで時間待ちをするための信号を生成します。

秒カウント表示回路は、計時中、1 秒間隔で LED を点滅させる回路です。

競技 I では、ストップウォッチ回路の設計、試作、測定を課題として実施します。

(3) クロックボード

クロックボードは、バックプレーンボードに挿入し、マルチファンクションボードと接続して使用します。ストップウォッチ回路 (設計・試作回路) との同時使用が可能です。

クロックボードには、ステッピングモータ、モータドライブ回路、7 セグメント LED 数字表示器、四つの赤色発光ダイオード、二つの反射型フォトリフレクタ、および四つのタクトスイッチが搭載されています。図 1.5 にクロックボードのブロック図、および表 1.3 にクロックボードの信号割り付け表を示します。

使用しているステッピングモータは、「モータボード」と同じ、バイファイラ巻ユニポーラ形でステップ数は 120 です。マルチファンクションボードからの信号は、モータドライバ回路を介して、ステッピングモータに接続されています。

7 セグメント数字 LED 表示器は、4 桁のアノードコモン形です。

反射型フォトリフレクタは、文字盤の 12 時と 9 時の位置に取り付けられており、指針がフォトリフレクタの上にくると、指針によって光が反射され、High レベルの電圧が出力されます。それ以外は、Low レベルの電圧が出力されます。

タクトスイッチには、CR 積分回路とシュミットトリガインバータによるチャタリング防止回路が設けられています。

クロックボードの部品配置図、回路図を「別添資料 3」に示します。また、クロックボードの動作確認方法を「別添資料 4」に示します。

競技 I では、クロックボードを用いてプログラム課題を実施します。

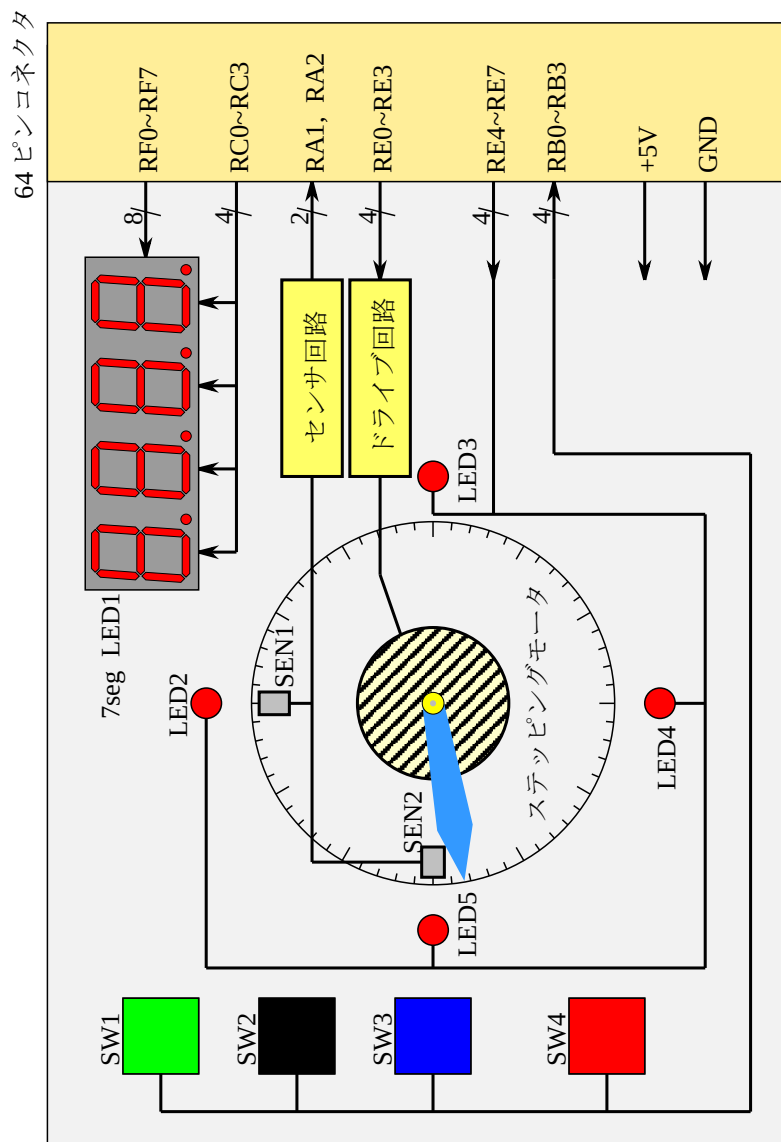


図 1.5 クロックボードのブロック図

表 1.3 クロックボードの 64 ピンコネクタの信号割り付け表

端子番号	PIC18F6722 の端子名	信 号 名
a1	RF0	7 セグメント LED 数字表示器セグメント a カソード
a2	RF1	7 セグメント LED 数字表示器セグメント b カソード
a3	RF2	7 セグメント LED 数字表示器セグメント c カソード
a4	RF3	7 セグメント LED 数字表示器セグメント d カソード
a5	RF4	7 セグメント LED 数字表示器セグメント e カソード
a6	RF5	7 セグメント LED 数字表示器セグメント f カソード
a7	RF6	7 セグメント LED 数字表示器セグメント g カソード
a8	RF7	7 セグメント LED 数字表示器セグメント DP カソード
b22	RC0	7 セグメント LED 数字表示器 Dig.4 アノード
b21	RC1	7 セグメント LED 数字表示器 Dig.3 アノード
b20	RC2	7 セグメント LED 数字表示器 Dig.2 アノード
b19	RC3	7 セグメント LED 数字表示器 Dig.1 アノード
a16	RE4	赤色 LED5 アノード
a17	RE5	赤色 LED4 アノード
a18	RE6	赤色 LED3 アノード
a19	RE7	赤色 LED2 アノード
a12	RE0	ステッピングモータ $\phi 2$
a13	RE1	ステッピングモータ $\phi 1$
a14	RE2	ステッピングモータ $\phi 2$
a15	RE3	ステッピングモータ $\phi 1$
b8	RB0 / INT0	タクトスイッチ SW1
b7	RB1 / INT1	タクトスイッチ SW2
b6	RB2 / INT2	タクトスイッチ SW3
b5	RB3 / INT3	タクトスイッチ SW4
b28	RA1	反射型フォトリフレクタ SEN2
b27	RA2	反射型フォトリフレクタ SEN1
a32	+5 V	電源 +5 V
b32	+5 V	電源 +5 V
a9	GND	ディジタル回路用グラウンド
b9	GND	ディジタル回路用グラウンド

2 回路設計課題

2.1 課題内容

回路設計競技の課題は、図 1.4 のブロック図に示す指針式ストップウォッチを実現する「ストップウォッチ回路」を設計することです。

回路設計は、**公表 2**『3-1 回路設計・試作競技仕様』、および以下に示す『設計仕様』に基づいて行いなさい。

2.2 動作の仕様

図 2.1 に本回路の動作図を示します。電源を投入してからおよそ 3 秒間は、ステッピングモータは動作しません。また、赤色 LED、および緑色 LED は消灯状態です。さらに、電源投入後 3 秒間は押しボタンスイッチを押しても、ステッピングモータの動作、および LED の点灯・点滅等の動作はしません。

電源を投入してからおよそ 3 秒経過後、緑色 LED が点灯し、スイッチ操作が可能になったことを示します。スイッチ操作が可能になった状態で、押しボタンスイッチを押すと計時を開始し、ステッピングモータに取り付けられた指針が 0.5 秒ごとに時計回りに回転するとともに、赤色 LED が 1 秒間隔で点滅します。指針は 1 分で 1 回転（360 度回転）します。赤色 LED は押しボタンスイッチを押した瞬間に点灯し、その後消灯、点灯の順で点滅します。

もう 1 度押しボタンスイッチを押すと、計時を終了し、ステッピングモータに取り付けられた指針が停止し、赤色 LED が消灯します。

再び、押しボタンスイッチを押すと計時を開始します。このとき、押しボタンスイッチを押した時点から、新たに 0.5 秒ごとに指針が回転するとともに、赤色 LED が 1 秒間隔で点滅します。

なお、本回路には指針を 0 位置（12 時の位置）に戻すためのリセット機能は設けられていません。指針を 0 に合わせるときは、手で指針を回します。

電源投入時、または電源を投入してからおよそ 3 秒経過後にステッピングモータが 1 ステップだけ動く 可能性があります。この現象は回路設計の不備とはしません。

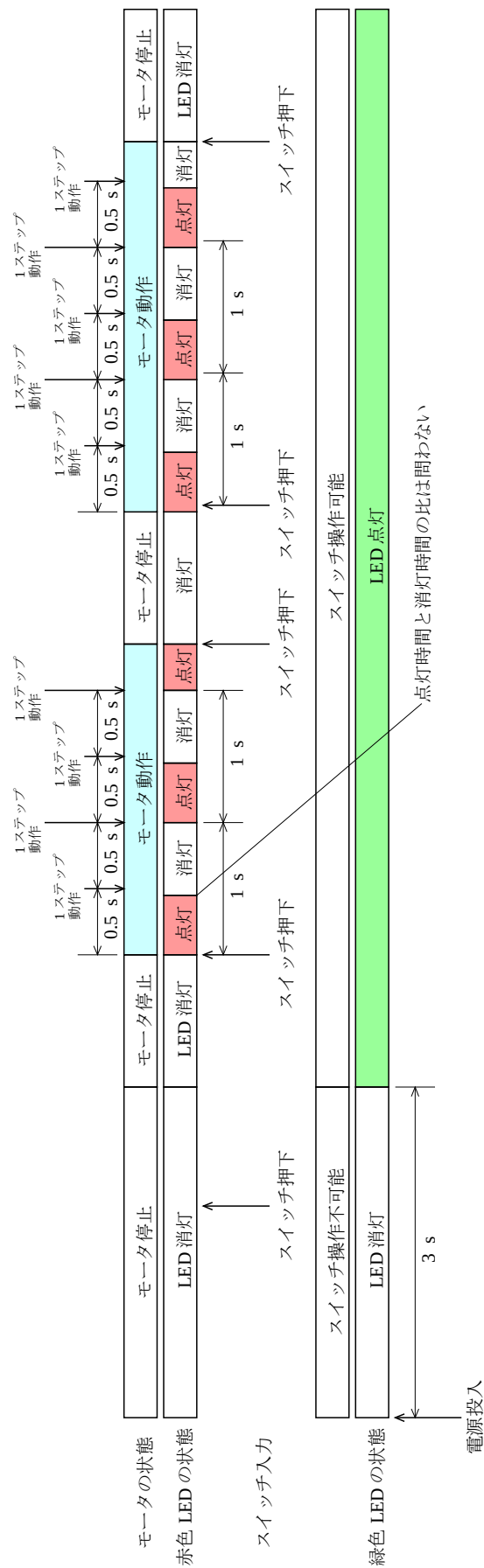


図 2.1 ストップスイッチ回路の動作図

2.3 発振回路の設計仕様

図 2.2 に発振回路の回路図を示します。発振回路は、ストップウォッチの時間基準となる信号源としてはたき、水晶発振子と NOT 回路で構成されています。発振周波数は、水晶発振子によって決まり、本回路では 32768Hz ($= 2^{15}\text{Hz}$) です。発振回路の出力は、2 段の NOT 回路を通した後、TTL レベルの方形波として、分周回路に接続されます。

本発振回路は、電源投入後、振幅、および周期が安定した信号が出力されるまでおよそ 3 秒かかります。

本回路は設計の必要はありません。図 2.2 に示す回路を変更せずに用い下さい。ただし、以下の設計仕様を満たして下さい。

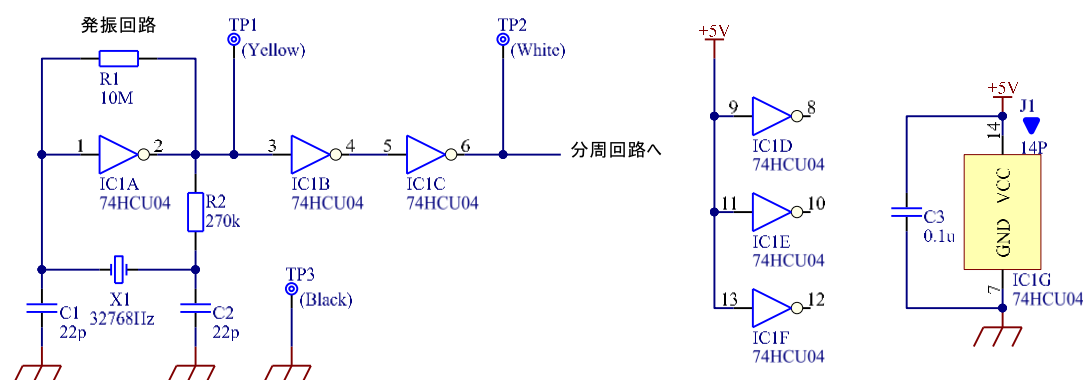


図 2.2 発振回路の回路図

〈設計仕様〉

- NOT 素子にはアンバッファタイプの 74HCU04 を用いること。
- 74HCU04 の未使用素子は、ほかの回路で使用しないこと。
- 指定された色のチェック端子を指定された場所に接続すること。

2.4 分周回路の設計仕様

分周回路は、発振回路の出力信号を分周し、ステッピングモータを仕様どおりに動作させるために必要な周波数に変換します。分周回路の出力は、2 相励磁信号発生回路などに接続されます。

分周回路は、図 2.3 に示すように接続し、以下の仕様を満たすように設計して下さい。

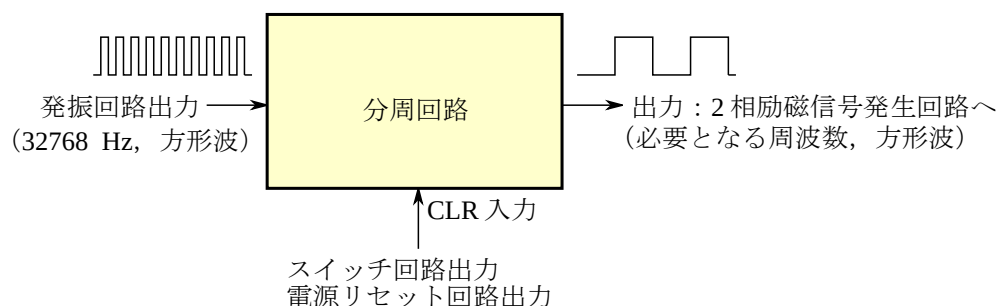


図 2.3 分周回路の接続図

〈設計仕様〉

- 分周回路には、2回路入りバイナリカウンタ 74HC393 を用いること。なお、使用する素子の数は問わない。
- 設計する 2 相励磁信号発生回路に応じて、必要な周波数の信号を出力させること。
- 仕様を満たす動作をさせるために、後述するスイッチ回路、電源リセット回路（どちらの信号を用いるかは回路構成によって変わる）からの信号をバイナリカウンタ 74HC393 の CLR 端子に適切に接続すること。

2.5 2 相励磁信号発生回路の設計仕様

2 相励磁信号発生回路は、分周回路の出力信号を用いて、ステッピングモータを 0.5 秒ごとに正回転（時計回り）させるための 2 相励磁信号を生成します。2 相励磁信号は 8 極ピンヘッダを介して、ワイヤハーネスでモータボードに入力されます。

2 相励磁信号発生回路は、図 2.4 に示すように接続し、以下の仕様を満たすように設計しなさい。

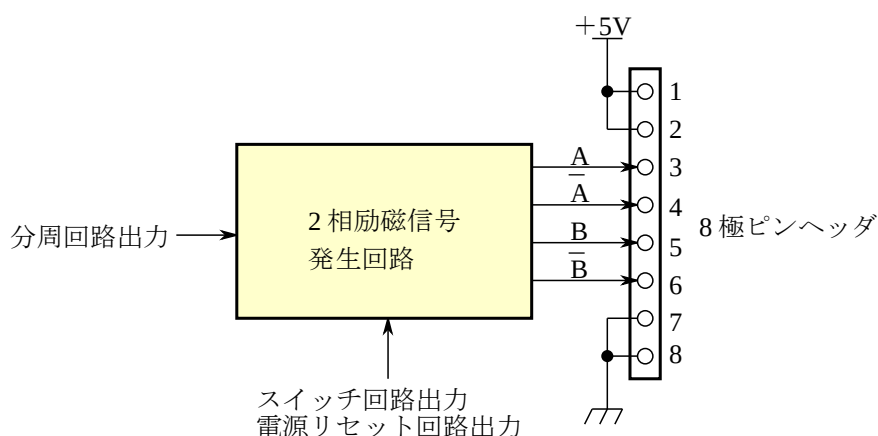


図 2.4 2 相励磁信号発生回路の接続図

〈設計仕様〉

- 分周回路の出力を用いて、図 2.5 のタイムチャートに示す 2 相励磁信号 A, B, $\bar{A}$, $\bar{B}$ を生成すること。
- 生成した 2 相励磁信号 A, B, $\bar{A}$, $\bar{B}$ は、表 2.1 に示すように 8 極ピンヘッダに接続すること。
- 仕様を満たす動作をさせるために、2 相励磁信号発生回路には、後述するスイッチ回路、電源リセット回路（どちらの信号を用いるかは回路構成によって変わる）からの信号を適切に接続すること。

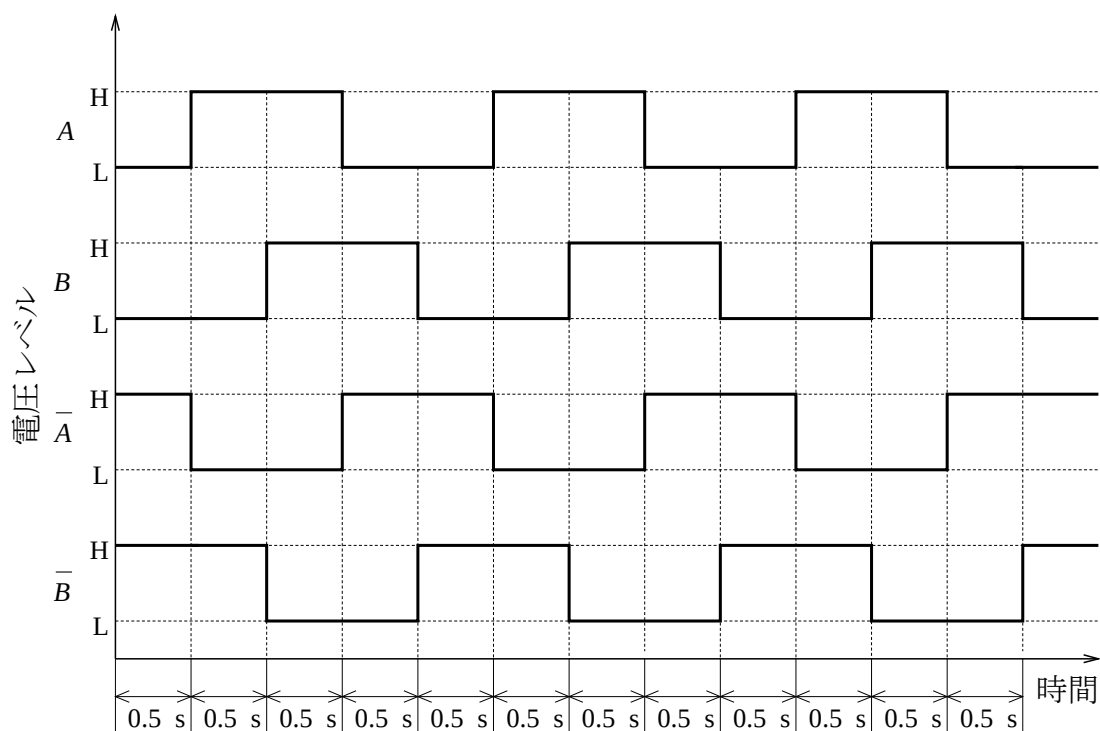


図 2.5 2 相励磁信号のタイムチャート

表 2.1 8 極ピンヘッダの接続

端子番号	信号名
1	+5 V
2	+5 V
3	A
4	$\bar{A}$
5	B
6	$\bar{B}$
7	GND
8	GND

2.6 スイッチ回路の設計仕様

スイッチ回路は、ステッピングモータの動作、停止を切り替えるために必要な信号を発生させるはたらきをします。押しボタンスイッチを1回押すと計時動作を開始し、ステッピングモータが動作します。もう1回押すと計時動作を終了し、ステッピングモータが停止します。すなわち、トグル動作をするスイッチです。

スイッチ回路は、以下の仕様を満たすように設計しなさい。

— 〈設計仕様〉 —

- スイッチは、押しボタンスイッチ (DB-2511H) を一つだけ使用すること。
- 図 2.6 に示すように、押しボタンスイッチを押すごとに、スイッチ回路の出力が、Low レベルと High レベルが反転（トグル動作をさせる）ようにすること。なお、初期状態は、Low レベル、High レベルどちらでもよいが、動作仕様を満たすように設定すること。

- スイッチ回路の出力は、押しボタンスイッチを押した瞬間に変化するようにすること（押しボタンスイッチを離したときではない）。
- 押しボタンスイッチのチャタリングの影響を除去する回路を設けること。
- 電源リセット回路の出力信号を用いて、電源投入後およそ3秒間は、押しボタンスイッチを押しても、スイッチ回路の出力が変化しないようにすること。
- 仕様を満たす動作をさせるために、スイッチ回路の出力を適切に接続すること。

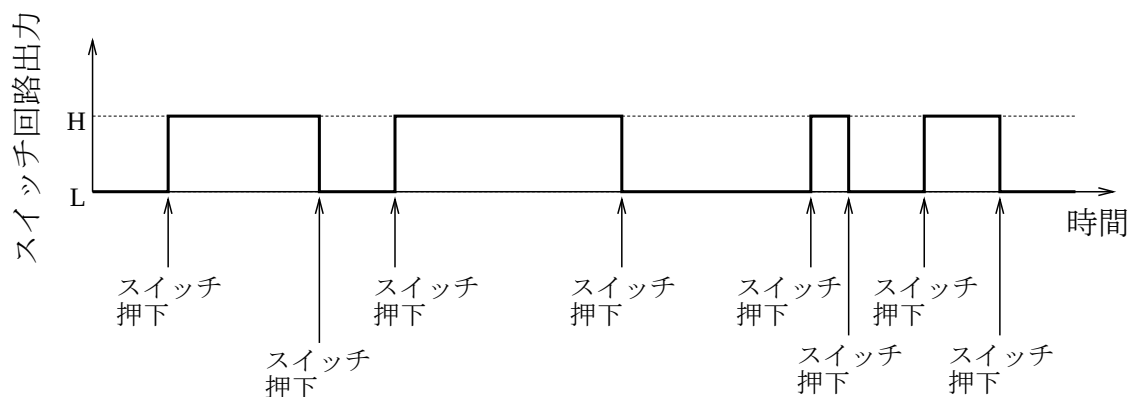


図 2.6 スイッチ回路出力のタイムチャート

2.7 電源リセット回路の設計仕様

図 2.7 に示す電源リセット回路は、電源投入後、およそ3秒後にコンパレータ LM311 の出力が、Low レベルから High レベルに変化します。この信号を用いて、電源を投入したときにステッピングモータが動作することを防ぐとともに、発振回路の出力が安定するまで（電源投入後およそ3秒間）スイッチ入力ができないようにします。

電源リセット回路は、図 2.7 に示す回路を用いて、以下の仕様を満たすように設計します。

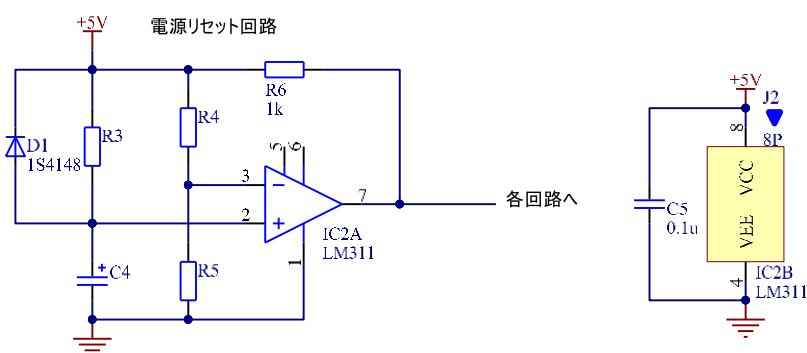


図 2.7 電源リセット回路の回路図

〈設計仕様〉

- 時定数がおおよそ3秒となるように図 2.7 中に示す抵抗 R3 の抵抗値、およ

び電解コンデンサ C4 の容量を決めること。なお、時定数 τ は $\tau = R3 \times C4$ で与えられる。

- 電源投入後およそ 3 秒後にコンパレータの出力が High レベルとなるように図 2.7 中に示す抵抗 R4, および R5 の抵抗値を決めること。なお、本回路では、電源投入後、 t 秒後の非反転入力電圧 V_+ は、

$$V_+ = V_{CC} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

で与えられる。ここで、 V_{CC} は電源電圧 (+5 V) である。

- コンパレータの出力が High レベルになったとき、「操作可能表示」用の緑色 LED を点灯させる回路を設けること。なお、図 2.7 の回路図には「操作可能表示」用の緑色 LED の回路は含まれていない。
- 「操作可能表示」用の緑色 LED は、およそ 6 mA の電流で点灯させること。ただし、緑色 LED の順方向降下電圧は 2 V とする。
- 電源リセット回路のグラウンドは、アナログ回路用グラウンド (A GND) に接続すること。
- 電源リセット回路の出力は、電源を投入したときにステッピングモータが動作せず、かつ電源投入後 3 秒間は、スイッチ操作ができないように適切に接続すること。

2.8 秒カウント表示回路の設計仕様

秒カウント表示回路は、ステッピングモータが動作中（計時中）、1 秒ごとに赤色 LED を点滅させるはたらきをします。

秒カウント表示回路は、以下の仕様を満たすように設計しなさい。

— 〈設計仕様〉 —

- ステッピングモータが動作中は、1 秒周期で赤色 LED を点滅させること。ただし、点灯時間と消灯時間の比は問わない。
- 計時動作（ステッピングモータを動作）をさせるために押しボタンスイッチを押した瞬間に赤色 LED が点灯し始めるようにすること（点灯→消灯→点灯→・・・の順とすること）。
- ステッピングモータが停止中は、赤色 LED は消灯させること。
- 赤色 LED は、およそ 6 mA の電流で点灯させること。ただし、赤色 LED の順方向降下電圧は 2 V とする。

2.9 その他の設計仕様

2.3 節～2.8 節に示した設計仕様以外については、以下の仕様を満たすように設計しなさい。

— 〈設計仕様〉 —

- 使用しない IC の入力端子は、適切に接続をすること。
- IC の電源端子と GND, または A GND との間に電源バイパスコンデンサと

- して、0.1 μF の積層セラミックコンデンサを接続すること.
- 64 ピンコネクタに接続する電源+5 V ラインと GND ラインとの間, および電源+5 V ラインと A GND ラインとの間に, それぞれ電源バイパスコンデンサとして, 33 μF の電解コンデンサを接続すること.

2.10 信号割り付けの仕様

試作基板とバックプレーンボードとを接続する 64 ピンコネクタの信号割り付けを表 2.2 に示します.

本回路では, マルチファンクションボードの電源だけを使用します.

表 2.2 64 ピンコネクタの信号割り付け表

端子番号	端子名	信 号 名
a32	+5 V	電源 +5 V (b32 と接続すること)
b32	+5 V	電源 +5 V (a32 と接続すること)
a9	GND	ディジタル回路用グラウンド (b9 と接続すること)
b9	GND	ディジタル回路用グラウンド (a9 と接続すること)
a11	A GND	アナログ回路用グラウンド (b11 と接続すること)
b11	A GND	アナログ回路用グラウンド (a11 と接続すること)

2.11 回路設計シート

回路設計シートに, 回路設計の考え方, 素子の値の決定法, 計算経過, 結果などを記述しなさい.

2.12 支給部品

(1) 部品の区分

回路設計・試作に使用できる部品を, 競技 I 別添資料の部品表に示します. 部品表は, 以下に示すとおり四つに区分されています.

- 区分 A: 競技開始時に配布している設計・試作用の部品
- 区分 B: 回路を設計・試作する際に支給可能な部品
- 区分 C: 専用基板に組み立てるモータボードの配布部品
- 区分 D: クロックボードの使用部品

(2) 部品支給の際の注意事項

- 回路設計・試作では, 別添資料の「区分 B: 支給可能部品」に示されている部品だけを支給対象とします. それら以外の部品, 材料の支給はできません.
- 部品の支給を希望する場合には, サーバで配付した「設計・試作課題 部品請求用紙」に数量, およびマークなどを競技エリアで記入し, その用紙を持参の上, 指定された部品支給場所まで取りにきてください. その際, 挙手, 発声等は必要ありません.

- 支給を受けた部品は，部品支給場所を確認を行い，誤支給，破損品の場合はその場で申し出てください．部品支給場所を離れた後の誤支給，破損品の申し出は再支給扱いとします．
- 部品の支給順番は，部品支給場所に到着した順番とします．支給希望者が複数いる場合は，一列に整列し，順番を待ってください．
- 部品支給場所に来る際は，周囲の状況に注意し，走らないこと．
- 支給可能部品については，配布できる数量に限度があります．

3 回路図作成課題

3.1 課題内容

回路図作成競技の課題は、「ストップウォッチ回路」の回路図を作成することです。

回路図作成は、**公表2**『4-1 回路図作成基本仕様』、および以下の『回路図作成仕様』に基づいて行いなさい。

3.2 Altium Designer の追加仕様

(1) 追加ライブラリ

本競技で使用する Altium Designer の追加ライブラリファイルは、IntLib 形式の“55gorin2017.IntLib”です。表 3.1 に追加ライブラリファイルの内容を示します。事前に配付した“Competition Template_20160909”のライブラリに、追加しなさい。

表 3.1 追加ライブラリファイル

ライブラリファイル名： 55gorin2017.IntLib		
追加 コンポーネント (3 個)	コンポーネント名	備考
	Xtal	水晶発振子 (32768Hz) VT-200-F
	DF1-8P-2.5DS	8 極ピンヘッダ・ライトアングルタイプ DF1-8P-2.5DS(05)
	Push SPDT	単極双投押しボタンスイッチ DB-2511H

3.3 回路図作成仕様

(1) 表題欄

- 図面名は、「ストップウォッチ回路」とすること。
- ファイル名は，“2017gorin.SchDoc”とすること。

(2) シンボル等の仕様

- 発振回路は、「2.3 発振回路の設計仕様」の図 2.2 に示す回路とし、発振回路についても回路図を作成すること。
- 発振回路の部品番号は、図 2.2 に示した番号とすること。
- 発振回路の回路図上の部品配置、部品属性の配置、コメントの配置については、変更してもよい。
- 発振回路の水晶発振子のシンボルは、追加ライブラリファイル“55gorin2017.IntLib”に登録されているものを使用すること。
- 水晶発振子の実装には、ソケットは使用しないこと。
- 電源リセット回路は、「2.7 電源リセット回路の設計仕様」の図 2.7 に示す回路とし、電源リセット回路についても、「操作可能表示」用緑色 LED に関する回路を含めて回路図を作成すること。
- 電源リセット回路の部品番号は、図 2.7 に示した番号とすること。

- 電源リセット回路の回路図上の部品配置，部品属性の配置，コメントの配置については，変更してもよい。
- 部品番号は部品の種類ごとに，すべて 1 番から順番に付けること．なお，提示された発振回路，および電源リセット回路ですでに使用している部品については，表 3.2 に示すようにそれらに引き続く部品番号をつけること．

表 3.2 設計回路に付ける部品番号

部品記号	番号
IC	3 から付ける
D	2 から付ける
R	7 から付ける
C	6 から付ける
X	2 から付ける
J	3 から付ける
TP	4 から付ける
上記以外	1 から付ける

- IC の実装には，IC ソケットを使用すること．
- モータボード，およびクロックボードの回路図は，作成する必要はない．

4 基板設計課題

4.1 課題内容

基板設計競技の課題は、「ストップウォッチ回路」の基板を設計することです。

基板設計は、**公表2**『4-2 基板設計基本仕様』、および以下の『基板設計仕様』に基づいて行いなさい。

4.2 基板設計仕様

(1) 表題欄

- 図面名は、「ストップウォッチ回路」とすること。
- ファイル名は、“2017gorin.PcbDoc”とすること。

(2) 部品配置

- 設計する基板は、バックプレーンボードに接続する仕様とすること。
- 発振回路の基板上の部品配置、および配線パターンは、図 4.1、および図 4.2 に示すとおりとし、発振回路についても基板図に含めること。
- 発振回路の電源、グラウンド、および出力については適宜配線すること。
- 押しボタンスイッチ(DB-2511H)の3本の端子は、図 4.3 に示すように ICB-96 の座標 B49～m49 の範囲内に配置し、スイッチの操作ボタンを基板左側に向けること。
- 8 極ピンヘッダ (DF1-8P-2.5DS(05)) の8本の端子は、図 4.4 に示すように ICB-96 の座標 B54～m54 の範囲内に配置し、コネクタ挿入部を基板左側に向けること。
- 積層セラミックコンデンサのフットプリントは、5.08 mm ピッチにすること。
- 電源+5 V ラインと GND ライン、および電源+5 V ラインと AGND ラインとの間に接続する 33 μ F の電源バイパスコンデンサは、64 ピンコネクタの近くに配置すること。

(3) 配線パターン

- コネクタやソケットの未使用ピン、および固定用端子には、何も配線しないこと。配線の経由等でも使用しないこと。

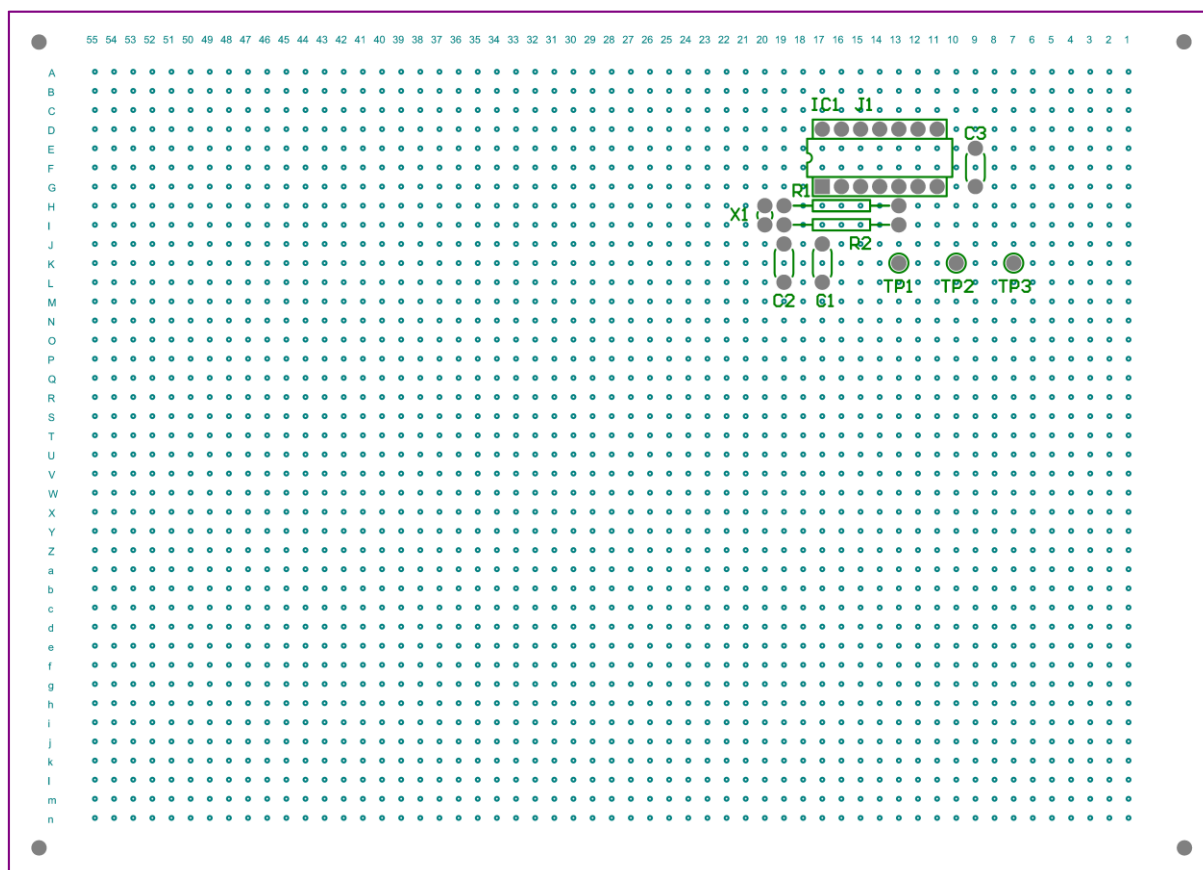


図 4.1 発振回路の部品配置図

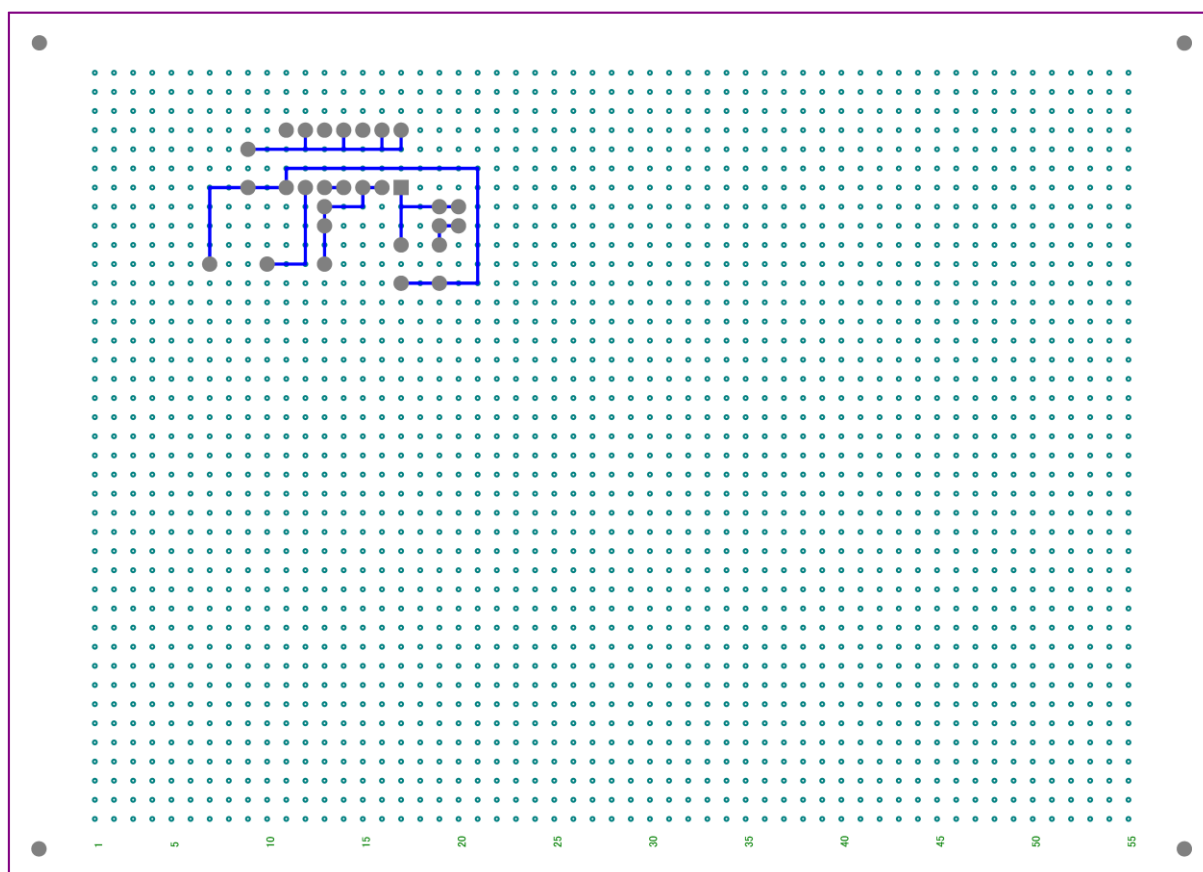


図 4.2 発振回路の配線パターン図

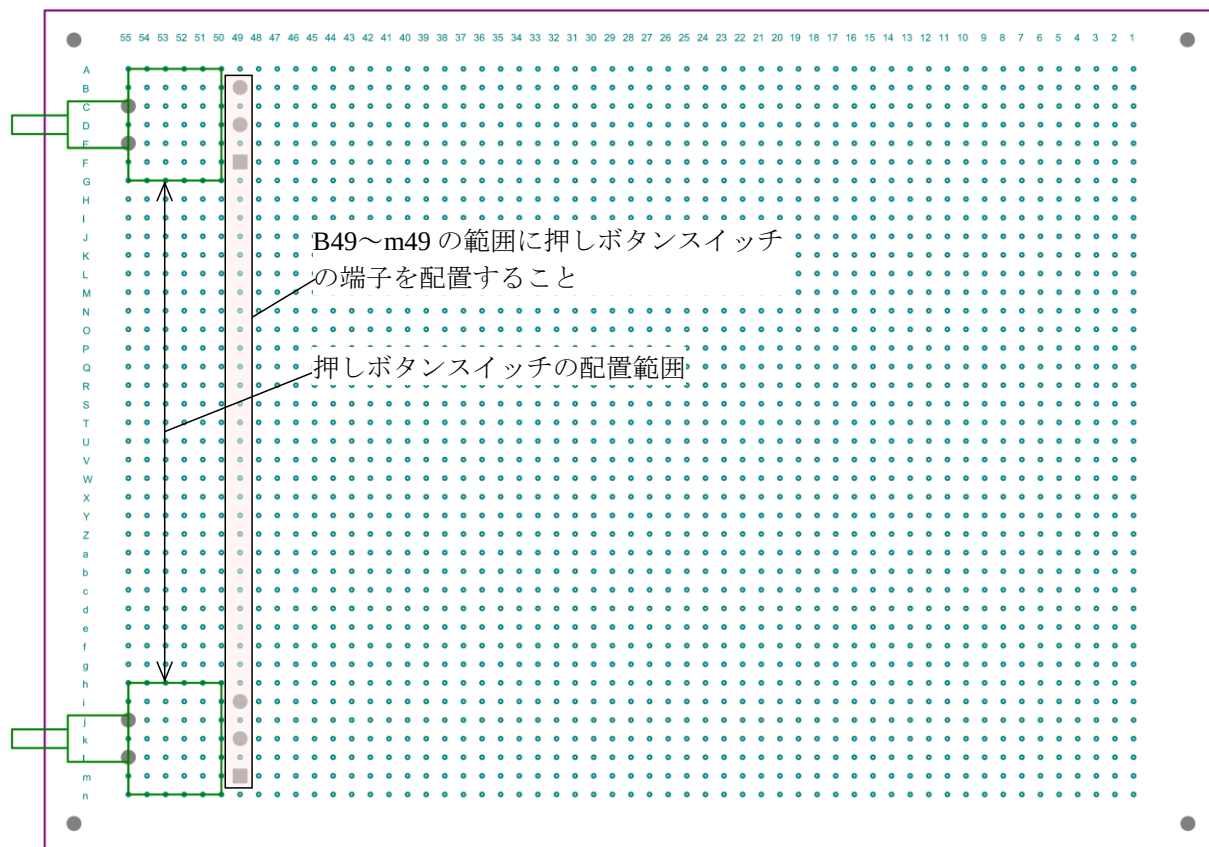


図 4.3 押しボタンスイッチの配置範囲

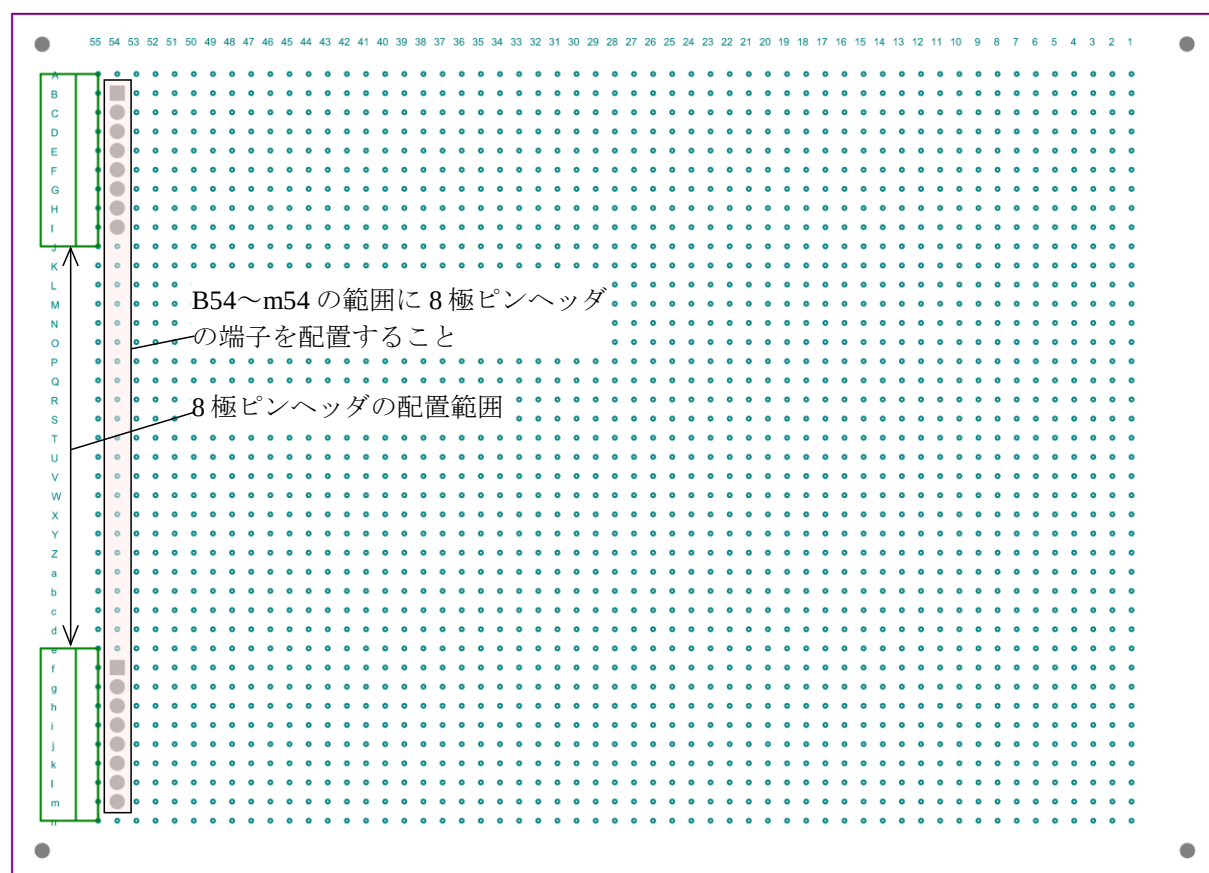


図 4.4 8 極ピンヘッダの配置範囲

5 組立て課題

5.1 課題内容

組立て競技の課題は、設計したストップウォッチ回路の試作基板、およびモータボードを組み立てることです。

なお、モータボードは専用基板が用意されています。モータボードの部品配置図、回路図、組立て図、および部品表は、競技 I 別添資料に示します。

組立ては、**公表 2**『4-3 組立て基本仕様』、および以下に示す『組立て仕様』に基づいて行いなさい。

5.2 モータボードの組立て仕様

- 組立ては、「別添資料 2 モータボード部品配置図、回路図、組立て図」を参考に行うこと。
- モータボード基板は、V カットラインで文字盤と回路基板の二つに分割すること。なお、分割面はやすりをかけなくてもよい。
- ステッピングモータと回路基板を接続するコネクタ付きビニル電線は、基板の外にはみ出さず、文字盤の角度変化に対応できる長さに切断すること。
- コネクタ付きビニル電線は、図 5.1 に示す寸法で端末処理をし、予備はんだを行ってから、ランドにはんだ付けをすること。
- コネクタ付きビニル電線は、図 5.2 に示すようにナイロン結束バンドで、モータボード回路基板に固定すること。なお、締め付けの強さは、ビニル電線が動かない程度とすること。
- ナイロン結束バンドの締め付け部は、モータボード回路基板の部品面側とし、ナイロン結束バンドの端末は締め付け部で切断すること。
- 文字盤にステッピングモータを固定するねじの締め付けトルクは、ステッピングモータが容易に動かない程度とすること。
- 文字盤と回路基板は、プリント基板取付用角度フリー端子で接続すること。文字盤側はねじ止めとし、回路基板側は端子をはんだ付けすること。ただし、端子は折り曲げず、かつ切断しないこと。なお、端子の部品面へのはんだ上がりについては、問わない。
- 文字盤と回路基板の角度は、およそ 60 度に調整すること。プリント基板取付用角度フリー端子のねじの締め付けトルクは、文字盤が容易に動かない程度とすること。
- 指針は、図 5.4 に示すようにスペーサ部を文字盤側にしてステッピングモータの軸に挿入すること。文字盤とスペーサの間隔は 1~2 mm とすること。なお、指針を取り付ける際は、スペーサ部を持ち、指針に力が加わらないようにして徐々に挿入すること（力を入れて押し込むと指針がスペーサから剥離する場合がある）。

注意事項

- モータボードを組み立てないと、設計・試作課題の動作確認はできません。
- モータボードに使用する部品の再支給を受ける際には、サーバで配布した

「モータボード部品再支給請求用紙」を用い下さい。それ以外の注意事項は、
「2.12 支給部品」に準じます。

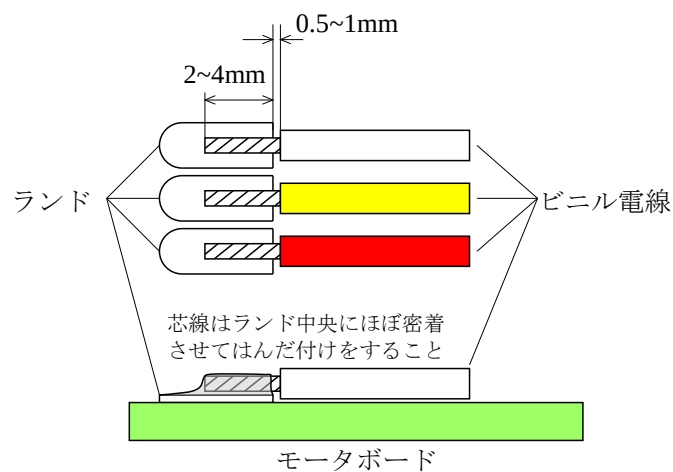


図 5.1 ビニル電線の端末処理，はんだ付け方法

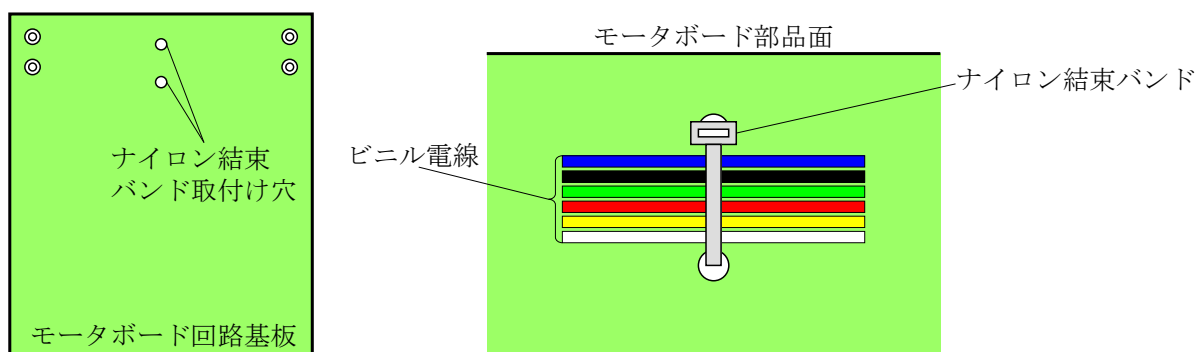


図 5.2 ビニル電線の固定方法

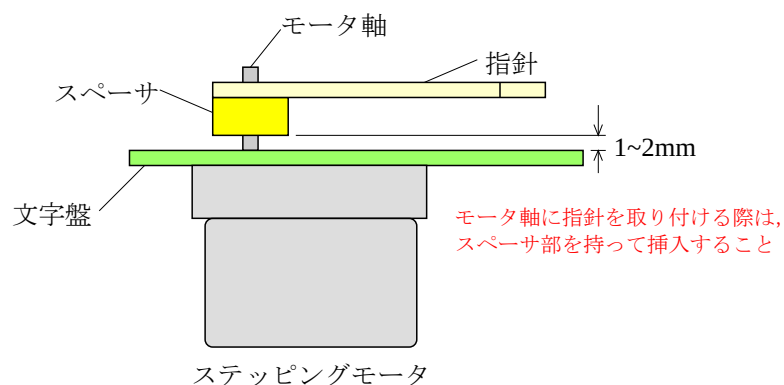


図 5.3 指針の取付け方法

5.3 試作基板の組立て仕様

- 水晶発振子は、**公表 2**『4-3 組立て基本仕様』によらず、直接ランド穴に挿入し、基板に対して垂直に取り付けること。図 5.4 に示すように基板と水晶発振子本体との間隔は 1~2 mm とすること。

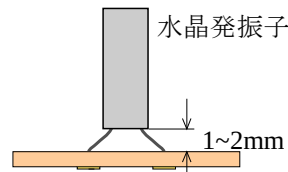


図 5.4 水晶発振子の取付け方法

- 押しボタンスイッチのリード、および固定用端子は、切断せず、折り曲げずに取り付けること。なお、固定用端子は、はんだ付けすること。

5.4 試作基板の動作確認

試作基板の動作確認は、以下の手順にしたがって行いなさい。

- (1) マルチファンクションボードをバックプレーンボードの SLOT1 に挿入しなさい。
- (2) 試作基板をバックプレーンボードの SLOT2 に挿入しなさい。
- (3) 試作基板、およびモータボード、それぞれの 8 極ピンヘッダをワイヤハーネスで接続しなさい。
- (4) モータボードの文字盤の指針を手で回し、12 時の位置に合わせなさい。なお、**指針を回す際は、スペーサ部を持って回転させること。**
- (5) マルチファンクションボードの電源スイッチがオフになっていることを確認したうえで、AC アダプタ (DC 9 V, 2.5 A) をマルチファンクションボードに接続しなさい。
- (6) マルチファンクションボードの電源スイッチをオンにしなさい。
- (7) 電源投入後 3 秒間は「操作可能表示」の緑色 LED, 「秒カウント表示」の赤色 LED が消灯していることを確認しなさい。その際、モータが動作しないこと、押しボタンスイッチによる操作ができないことを併せて確認しなさい。
- (8) 電源投入後、およそ 3 秒後に「操作可能表示」の緑色 LED が点灯することを確認しなさい。
- (9) 押しボタンスイッチを押すと、モータが 0.5 秒ごとに 1 ステップずつ動作し、1 分間で指針が 1 周 (360 度回転) することを確認しなさい。併せて 1 秒周期で「秒カウント表示」の赤色 LED が点滅することを確認しなさい。なお、赤色 LED は、押しボタンスイッチを押した瞬間に点灯し、その後、消灯、点滅の順となることを併せて確認しなさい。
- (10) もう一度、押しボタンスイッチを押すと、モータが停止することを確認しなさい。併せて「秒カウント表示」の赤色 LED が消灯することを確認しなさい。

なさい。

- (11) 項目 (9), (10) を繰り返し, 正しく動作することを確認しなさい。
- (12) マルチファンクションボードの電源スイッチをオフにしなさい。

電源投入時, または電源を投入してからおよそ 3 秒経過後にステッピングモータが1ステップだけ動く可能性があります. この現象は回路設計の不備とはしません.

6 測定課題

6.1 課題内容

測定競技の課題は、設計・試作回路であるストップウォッチ回路中の発振回路の波形観測を行い、観測した波形から電圧、周波数を測定することです。

測定は、**公表 2**『3-7 測定競技仕様』、および以下の『測定仕様』に基づいて行いなさい。

6.2 測定仕様

(1) 測定回路

測定は、試作基板上の回路、またはブレッドボード上に組み立てた回路、いずれで行ってもかまいません。

(2) 測定条件

- 「2.3 発振回路の設計仕様」の図 2.2 において、GND に対する TP1 の電圧波形、および GND に対する TP2 の電圧波形をオシロスコープで同時に観測しなさい。
- 観測した二つの電圧波形を同じ波形観測用紙上に描きなさい。ただし、二つの電圧波形は、波形観測用紙上で重ならないように描きなさい。
- 観測した電圧波形を読図するために必要なオシロスコープの設定条件などを記述しなさい。
- 観測した波形から二つの電圧波形の電圧のピーク－ピーク値を測定しなさい。
- 観測した波形から周波数を測定しなさい。
- 測定結果は、サーバで配布した「競技 I 測定シート」に記入しなさい。

7 プログラム設計課題

7.1 課題内容

ステッピングモータを用いたストップウォッチをソフトウェア課題では、マイコンを用いて作成します。ハードウェア課題のストップウォッチ機能に加え、7セグメントを用いた時間表示、リセットによる指針の位置の初期化などの機能を実現します。マルチファンクションボードの機能拡張用コネクタに接続された図 7.1 の「クロックボード」を、仕様通りに制御するプログラムを設計、記述、実装してください。課題は、四つあります。

プログラム設計は、**公表2**『3-5 プログラム設計競技仕様』、および以下に示す『プログラム設計仕様』に基づいて行ってください。また、ソースプログラムの記述方法は、**公表2**『4-4 コーディング作法のガイドライン』に従ってください。

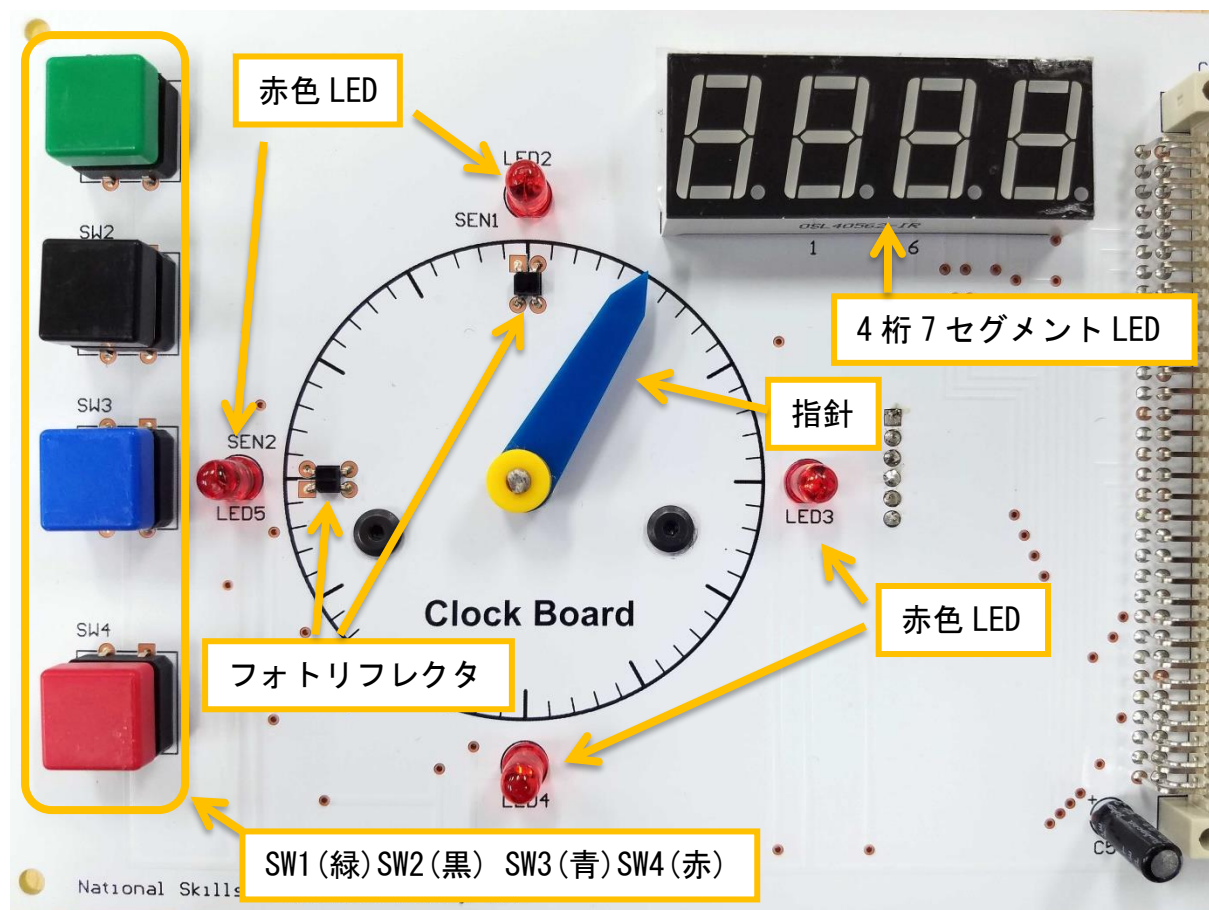


図 7.1 クロックボードの外観

7.2 プログラム設計仕様

(1) 配布したソースファイルの構成

配布したソースファイルは，“clock_main.c”，“clock_xx.c”，および“clock_xx.h”の三つです．ソースファイルの構成を図 7.2 に示します．clock_main.c には，main()関数や割り込み処理が記述されています．clock_xx.h には，define マクロや課題のプロトタイプ宣言が記述されています．clock_xx.c には，課題の処理関数が用意されていますので，各課題の仕様に合う処理関数のプログラムを記述してください．ただし，課題の処理関数以外の場所，例えばグローバル変数や新たな関数などを，clock_xx.c や clock_xx.h 内のプログラムに記述しても構いません．

- clock_main.c : main()関数が入っているファイル
- clock_xx.c : 課題の処理関数が入っているファイル（提出）
- clock_xx.h : ヘッダファイル（提出）

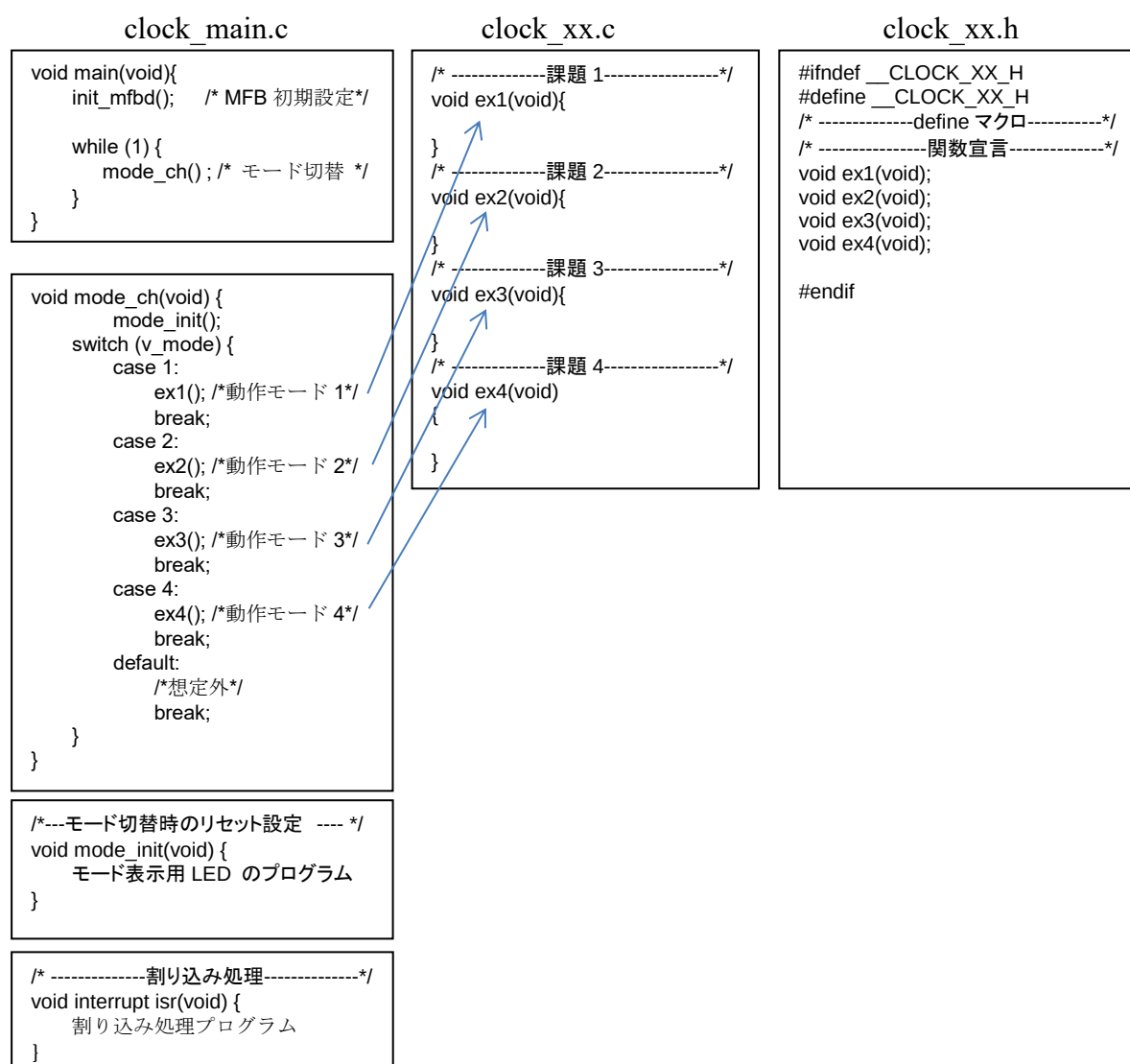


図 7.2 配布したソースファイルの構成

(2) スイッチの状態と動作モード

ストップウォッチを実現するために、動作を以下の四つのモードに分け課題としています。

モード1：2つのボタンをそれぞれ押下している間、指針が時計回り，反時計回りで回転します。

モード2：ボタンを押してスタートさせると、指針が1分間で1周して停止します。また7セグメントLEDにステップ数を表示します。

モード3：ボタンを押してスタートさせると、0.5秒毎に指針が回転し、時間を計測します。ストップボタンで停止し、リセットボタンを押すと指針が12時の位置に戻ります。

モード4：モード3の機能に加え、リセット時、指針が6時の位置を境に道のりが近い方に回転して12時の位置に戻ります。

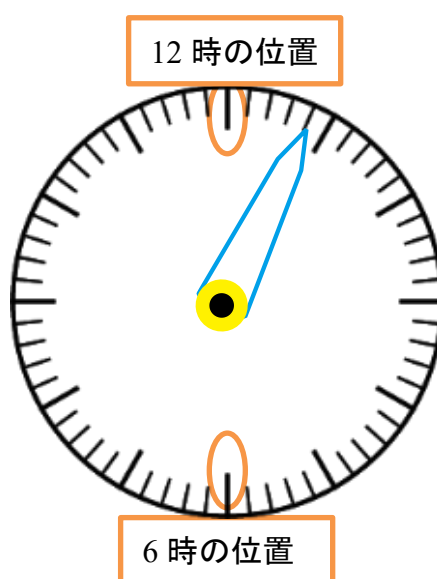


図 7.3 指針の位置

モード切替スイッチ SW4 を押下するたびに、動作モードが切り替わります。表 7.1 に、状態変化を示します。

表 7.1 モード切替スイッチによる状態変化

モード	g_mode	LED2~5 の表示	処理関数
モード 1	1	LED2 が点灯	ex1()関数
モード 2	2	LED2 と 3 が点灯	ex2()関数
モード 3	3	LED2~4 が点灯	ex3()関数
モード 4	4	LED2~5 が点灯	ex4()関数

- 電源投入時は、表 7.1 の状態モード 1 で ex1() が実行されます。
- 図 7.2 に示す main() 関数内の switch 文で、SW4 を押下するたびに、グローバル変数 g_mode の値を 1 から 4 まで変化 (ループ 4→1) するようになっています。
- 選択されているモードは、LED2～LED5 の点灯している LED の数で表されます。
- モードは、どの状態でも切り替えられるようにしてください。
- モード 1～モード 4 のプログラムは、それぞれの処理関数 ex1()～ex4() に記述してください。
- 処理関数 ex1()～ex4() の仮引数と戻り値は、void となっています。

表 7.1 モード切替スイッチによる状態変化

モード	g_mode	LED2~5 の表示	処理関数
モード 1	1	LED2 が点灯	ex1() 関数
モード 2	2	LED2 と 3 が点灯	ex2() 関数
モード 3	3	LED2~4 が点灯	ex3() 関数
モード 4	4	LED2~5 が点灯	ex4() 関数

表 7.2 に定義されている 9 つのグローバル変数を示します。グローバル変数とローカル変数を区別するために、変数名の頭文字に “g_” を付けています。

表 7.2 定義されているグローバル変数

グローバル変数	設定内容	割り込み
g_mode	現在のモード用	—
g_timer0	タイマ 0 の時間設定用変数	—
g_flag_t0	タイマ 0 割り込みフラグ (初期値 0.5 秒)	タイマ 0 割り込み
g_flag_t1	タイマ 1 割り込みフラグ (100m 秒)	タイマ 1 割り込み
g_flag_sw1	SW1 の外部割り込みフラグ	外部割り込み
g_flag_sw2	SW2 の外部割り込みフラグ	外部割り込み
g_flag_sw3	SW3 の外部割り込みフラグ	外部割り込み
g_flag_sw4	SW4 の外部割り込みフラグ	外部割り込み
g_LED_seg[]	7 セグメント LED の表示用	—

- g_mode は、モードを格納している変数です。
- タイマ 0 は、ステッピングモータの回転および時間計測用に用意しています。そのように使わなくても構いません。
- タイマ 0 の時間設定値は、g_timer0 に定義してあります。初期値として 0.5s の設定値が入っています。値は自由に変更しても構いません。
- タイマ 1 は、7 セグメント LED のダイナミック表示用に用意してあります。そのように使わなくても構いません。
- タイマ 0 割り込み (g_flag_t0) フラグ、タイマ 1 割り込みフラグ (g_flag_t1)、外部割り込みフラグ (g_flag_sw1～g_flag_sw4) は、それぞれの割り込みが入るたびに、「0」と「1」を交互に切り替えるトグル動作になっています。
- g_LED_seg[] は、7 セグメント LED の「0」から「9」と「点灯なし」の 11 個の表示用配列です。

ステッピングモータの駆動については、次のように処理してください。

- 2 相励磁で動作させてください。
- 停止中からモータを動作させる時、ステッピングモータのステップが飛んだり、滑ったりしないようにしてください。
- モードを切り替える場合は、必ずステッピングモータの動作は停止してください。

(3) 課題 1 : ex1(void)関数

ボタンを押している間、指針が回転し、ボタンを離すと回転が止まります。

- SW1 を押している間、時計回りに回転します。
- SW2 を押している間、反時計回りに回転します。
- 同時に押される場合は、時計回りを優先してください。
- 回転速度は任意ですが、回転していることが容易に分かる速度にしてください。

(4) 課題 2 : ex2(void)関数

スタートボタンを押下すると、指針が 1 分間で回転するストップウォッチを作ります。1 回転すると自動的に停止します。

- 初期状態での指針は、どこの位置にあっても構いません。
- SW1 を押下すると時計回りに回転を始め、1 分間で 1 周 (0.5 秒 120 ステップ) し、停止させてください。
- 7 セグメント LED の初期表示は「0000」として、ステップ数を表示してください。
- 停止後、SW1 を再度押下することで、7 セグメント LED の値がリセットされ、再度時計回りに 1 回転します。

(5) 課題 3 : ex3(void)関数

ストップウォッチのように動作する課題です。SW1 をスタート/ストップとして時間を計測します。また、SW3 を押下するとリセットします。

- 初期状態での指針は、どこの位置にあっても構いません。
- SW1 を押下すると、時計回りに回転を始め、1 分間で 1 周 (0.5 秒 120 ステップ) し、停止させてください。
- 7 セグメント LED の初期状態は、「00.00」です。
- 7 セグメント LED に 1/100 秒単位で時間を表示させてください。「99.99」秒の次は「00.00」秒に戻してください。
- 回転中に SW1 を押下すると回転が停止し、7 セグメント LED の表示も停止させてください。
- 計測が停止している時のみ、リセットがかかるようにしてください。
- SW3 を押下してリセットすると、指針が 12 時の位置に戻ります。この時の指針の回転方向は時計回りとして、なるべく速く戻るようにしてください。また、7 セグメント LED の値もリセットしてください。

(6) 課題 4 : ex4(void) 関数

課題 3 の機能に加え、次の機能を追加し、実際のストップウォッチに近い機能を実現してください。

- モード 3 からモード 4 に切り替わったときに、指針の位置と 7 セグメント LED の値をリセットしてください。その際、指針の回転方向は、時計回りで構いません。
- リセット時の指針の回転方向は、次の様に処理してください。
 - 6 時の位置よりも手前の場合は、反時計回りに回転してください。
 - 6 時を過ぎている場合は、時計回りに回転させてください。
 - 6 時ちょうどの場合はどちらでも構いません。

(7) リセット位置について

モード 3 とモード 4 のリセット位置に関しては、ステッピングモータのギアの遊びがあることと、フォトセンサの固定位置の機体差があることから、1 ステップのずれは許容します。

7.3 プログラム設計課題の提出

(1) プログラムリスト

提出するプログラムリストは、ソースプログラムファイル“clock_xx.c”とヘッダファイル“clock_xx.h”です。

ただし、上記以外のファイルにもプログラムを記述した場合は、該当ページのみを印刷して、記述部分に蛍光ペンでマークをつけて提出してください。

提出準備は、**公表 2**『3-8 提出仕様（全競技に適用）』にしたがって行なってください。

(2) プログラムの実装

マルチファンクションボードには、プログラム設計課題のプログラムを書き込んで、提出してください。書き込まれていない場合、プログラム設計課題については採点されません。

8 提出仕様

8.1 提出準備

試作基板，モータボード，クロックボード，マルチファンクションボード，バックプレーンボード，およびドキュメント類の提出準備については，**公表2**『3-8 提出仕様（全競技に適用）』にしたがって行いなさい。本課題についての注意事項を以下に示します。

（1）試作基板，およびモータボード

試作基板，およびモータボードの提出状態は，表 8.1 にしたがいなさい。

表 8.1 試作基板，およびモータボードの提出状態

モータボード 8 極ピンヘッダ	試作基板の 8 極ピンヘッダとワイヤハーネスで正しく接続した状態
モータボードコネクタ	6 ピンコネクタでモータと正しく接続した状態
試作基板 64 ピンプラグ	バックプレーンボードの SLOT2 に接続した状態
荷札（2 枚）	試作基板を部品面正面から見て左下の穴に容易に外れないように取り付けした状態 モータボードの左側のプリント基板取付用角度フリー端子の下部に容易に外れないように取り付けした状態

（2）クロックボード

クロックボードの提出状態は，表 8.2 にしたがいなさい。

表 8.2 クロックボードの提出状態

64 ピンプラグ	バックプレーンボードの SLOT3 に接続した状態
コネクタ CN1	6 ピンコネクタでモータと正しく接続した状態

（3）マルチファンクションボード

マルチファンクションボードの提出状態は，表 8.3 にしたがいなさい。

表 8.3 マルチファンクションボードの提出状態

電源スイッチ（SW1）	オフ
スライドスイッチ SW2, SW3, SW4	任意
機能拡張用コネクタ	何も接続されていない状態
DC ジャック	何も接続されていない状態 （電源アダプタは提出しない）
64 ピンプラグ	バックプレーンボードの SLOT1 に接続した状態
SD メモリカードスロット	何も挿入されていない状態
モジュラジャック	何も接続されていない状態
USB コネクタ	何も接続されていない状態
無線通信モジュールコネクタ	何も挿入されていない状態
PIC18F6722	<u>プログラム設計課題のプログラムを書き込んだ状態</u>

8.2 提出状態

提出する「試作基板」,「モータボード」,「クロックボード」,「マルチファンクションボード」,「バックプレーンボード」,「提出用封筒」,および「配付&回収用封筒」は,あらかじめ配布した用箋はさみの上に置きなさい.

9 注意事項

9.1 質問

- (1) 質問がある場合は、挙手、および「はい」の発声をして、競技委員、または競技補佐員の到着を待ちなさい。
- (2) 公表資料に明確に記述されている事項、配付したドキュメント、資料に明確に記述されている事項、競技開始前に明確に説明した事項、掲示板に掲載されている事項に関する質問には回答できません。
- (3) 使用コンピュータ、Altium Designer, MPLAB X IDE, XC8 コンパイラ、およびターミナルソフトウェアをはじめとする搭載ソフトウェアの不具合、使用方法に関する質問には回答できません。
- (4) 質問に対する回答が即座にできない内容に関しては、競技委員間で協議の上、回答します。

9.2 資料, データシート

- (1) 別添資料の「部品表」のデータシート欄に「○」がついている部品、材料などの資料、データシート等は、サーバ上の“datasheet.zip”にPDF形式で保存されています。これらの資料、データシート等は必要に応じて、使用してもかまいません。

9.3 ギブアップ宣言

- (1) ギブアップ宣言は、モータボードの組立てが完了した後に行うことができます。その際、競技委員、または競技補佐員がモータボードの組立て状況を確認する場合があります。
- (2) ギブアップ宣言をする場合は、サーバで配布した「ギブアップ宣言用紙」に必要事項を記入の上、競技委員に申し出なさい。